

Rapport d'activité de stage

Formation : BUT Informatique

Organisme : Mairie de Crosne

Stagiaire : Séri-khane Yolou

Maître de stage : Bruno Crampé

Tuteur pédagogique : Annabelle Demule Thenon

Etablissement de formation : Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau

Département : Informatique

Année universitaire 2025 – 2026



Semaine 1 du 7 au 10 avril 2026

1. Contexte et intégration

Cette première semaine m'a surtout permis de prendre mes repères à la mairie, de découvrir l'environnement de travail et de comprendre progressivement la mission confiée.

Le projet porte sur un outil de tarification pour les services municipaux liés principalement à l'enfance et à la jeunesse : restauration scolaire, accueil de loisirs, périscolaire, études surveillées et séjours. L'objectif est de comparer ce que paient les familles avec ce que les services coûtent réellement à la mairie, puis de pouvoir tester différents scénarios d'évolution des tarifs.

À mon arrivée, j'ai été accueilli au service informatique de la mairie de Crosne. Violaine m'a présenté plusieurs personnes avec qui je pourrais être amené à échanger pendant le stage. Cela m'a permis de faire connaissance avec différents agents et de mieux comprendre l'organisation interne de la mairie.

J'ai rapidement compris que le projet ne concernait pas seulement l'informatique. Il touche aussi à la comptabilité et aux finances. Je suis donc amené à échanger avec une stagiaire en comptabilité et avec la responsable comptabilité, notamment pour mieux comprendre les fichiers, les dépenses et les données issues des outils métier.

2. Premières tâches et compréhension du besoin

Au début du stage, j'ai commencé par des tâches plus accessibles afin de m'intégrer progressivement. J'ai notamment travaillé sur Outlook, autour de l'organisation et du traitement de certains mails liés au Directeur Général des Services, Bruno Crampé. L'objectif était de réfléchir à des règles permettant de mieux repérer certains mails importants, par exemple selon l'expéditeur, les personnes en copie ou certains mots-clés.

Même si cette tâche n'était pas directement liée au cœur du projet de tarification, elle m'a permis de me familiariser avec les outils utilisés au quotidien à la mairie.

En parallèle, j'ai pris du temps pour comprendre le projet principal. Le besoin n'était pas présenté sous forme de cahier des charges détaillé, donc j'ai essayé de reformuler la mission avec mes mots.

J'ai compris que l'outil devait permettre de récupérer des données depuis Excel ou des extractions métier, de connaître le coût réel d'un service, de le comparer avec le tarif payé par l'usager, puis de simuler des évolutions tarifaires.

Le projet repose donc sur deux points de vue : celui des familles, qui paient selon leur tranche de quotient familial, et celui de la mairie, qui cherche à connaître le coût réel du service et la part qu'elle prend en charge. Par exemple, si un repas coûte 8,20 € à la ville et que la famille paie 2,50 €, la mairie finance la différence.

3. Analyse des données

Une grande partie de la semaine a été consacrée à la découverte des fichiers et des données.

J'ai d'abord analysé les grilles tarifaires. Elles contiennent les tranches de quotient familial, comme EXT, A, B, B2, C, D, E, F, F2 ou G, ainsi que les tarifs associés à plusieurs services : repas, accueil de loisirs, périscolaire, études surveillées, activités jeunesse et séjours. Ces données permettent de savoir combien une famille doit payer selon sa situation.

J'ai aussi commencé à comprendre le rôle des données financières provenant de CIRIL. CIRIL est un logiciel métier utilisé par la mairie pour la gestion comptable et financière. Il permet notamment de suivre les dépenses, les factures, les écritures comptables, les montants TTC, les dates, les fournisseurs et les services concernés.

Dans le cadre du projet, ces données doivent servir à retrouver les dépenses réellement supportées par la mairie. Elles pourront ensuite être comparées aux recettes générées par les familles, afin de calculer des indicateurs comme les dépenses, les recettes, les écarts ou encore le taux de couverture.

4. Premiers essais techniques

Comme le besoin n'était pas encore complètement cadré, j'ai choisi d'avancer par petits prototypes, sous forme de MVP. L'idée était de tester progressivement des versions simples du projet avant d'aller vers un outil plus complet.

J'ai commencé par réfléchir à des scénarios simples : représenter une tranche tarifaire, associer une tranche à un tarif, saisir un quotient familial, retrouver automatiquement la tranche correspondante et afficher le tarif applicable.

Je me suis aussi posé la question du langage à utiliser. J'ai hésité entre Python et Java. Python aurait pu être intéressant pour manipuler des fichiers Excel et traiter des données, mais j'ai

choisi Java car j'étais plus à l'aise avec ce langage, déjà utilisé en cours et dans mon dernier projet important.

Durant cette semaine, j'ai également découvert le VBA, utilisé dans Excel pour automatiser certaines actions. Cette partie était exploratoire, notamment pour des traitements visuels ou de mise en forme dans certains fichiers Excel.

5. Organisation du travail

Dès la première semaine, j'ai essayé de structurer mon travail pour garder une trace claire de mon avancement.

Je me suis appuyé sur des notions vues en cours, notamment en gestion de projet et en méthodes agiles. J'ai d'abord essayé d'utiliser Jira pour organiser mes tâches sous forme de backlog, mais j'ai finalement préféré GitHub, car les commits et les issues me permettaient de garder au même endroit le code, l'historique des modifications et les tâches à réaliser.

Chaque jour, je notais aussi les missions dans mon cahier ou dans un document Google Docs, parfois avec la date et l'heure. Cela me permettait de garder une trace de ce que j'avais essayé, de ce qui fonctionnait et de ce qui devait être corrigé.

6. Difficultés et bilan

La principale difficulté de cette première semaine a été la phase d'adaptation. Je découvrais à la fois l'environnement de travail, les fichiers Excel, les données financières, le fonctionnement de CIRIL, les attentes du projet et les possibilités techniques.

Le projet n'était pas seulement un exercice de programmation. Il fallait aussi comprendre le sens des données et leur utilité pour produire une analyse exploitable par la mairie.

Cette première semaine m'a donc permis de poser les bases du projet : comprendre les tarifs payés par les usagers, les coûts réels supportés par la mairie et l'objectif de simulation d'évolution tarifaire. Même si je n'avais pas encore une version avancée de l'outil, cette phase de découverte était nécessaire pour commencer ensuite un développement plus structuré.

